

BLUEPRINT

EKOSISTEM PERTANIAN DIGITAL

INDOCOIN — AGRIKULTUR DIGITAL

Dokumen ini merupakan blueprint perencanaan ekosistem pertanian digital INDOCOIN. Seluruh aktivitas menggunakan mata uang INDC di jaringan BNB Smart Chain. Ekosistem ini dirancang menyerupai dunia nyata dalam bentuk digital — mencakup seluruh rantai nilai pertanian dari hulu ke hilir.

Platform	INDOCOIN — indocoin.id
Jaringan	BNB Smart Chain (BSC)
Mata Uang	Token INDC
Versi Dokumen	v1.0 — 2026
Status	Perencanaan Awal

RINGKASAN EKOSISTEM

20	Modul Ekosistem	100+	Komponen Aktivitas	1	Mata Uang (INDC)	Nyata	Waktu & Hari
----	-----------------	------	--------------------	---	------------------	-------	--------------

DAFTAR ISI

1	LAHAN	3
2	PRA TANAM	3
3	PROSES TANAM	3
4	FAKTOR ALAM	4
5	PANEN	4
6	LOGISTIK & DISTRIBUSI	4
7	MARKETPLACE	5
8	INDUSTRI TURUNAN	5
9	TENAGA KERJA	5
10	KEUANGAN & MODAL	6
11	PEMERINTAHAN DIGITAL	6
12	PENGUSAHA & KORPORASI	6
13	PENDIDIKAN & PELATIHAN	7
14	BENGKEL & PERALATAN	7
15	EKONOMI & PASAR	7
16	EKOLOGI & LINGKUNGAN	8
17	TEKNOLOGI	8
18	KEAMANAN	8
19	SOSIAL & KOMUNITAS	9
20	GAMIFIKASI	9
—	KONEKSI EKOSISTEM LAIN	9
—	TIMELINE Pengerjaan	10
—	Prioritas Fase 1	10

MODUL 1 — ■■ LAHAN

- Beli lahan dengan INDC — harga bervariasi berdasarkan lokasi dan kesuburan
- Sewa lahan dari user lain dengan sistem kontrak waktu
- Upgrade kesuburan lahan menggunakan pupuk dan perawatan rutin
- Sertifikat lahan digital berbasis NFT — bisa diperjualbelikan
- Jual kembali lahan di marketplace dengan harga pasar
- Pajak lahan tahunan masuk ke kas desa digital
- Sistem zonasi lahan: sawah, ladang, kebun, perkebunan

MODUL 2 — ■ PRA TANAM

- Toko bibit: padi, jagung, cabai, singkong, kedelai, sayuran dll
- Toko pupuk: organik, kimia, kompos — berbeda efek & harga
- Toko pestisida & obat tanaman — untuk atasi hama & penyakit
- Toko vitamin & nutrisi tanah — meningkatkan hasil panen
- Jasa bajak tanah — sewa pekerja atau mesin
- Jasa traktor — percepat persiapan lahan
- Jasa irigasi & pengairan — sistem saluran air digital
- Lab uji tanah — cek kesuburan sebelum tanam

MODUL 3 — ■■■ PROSES TANAM

- Tanam sendiri atau hire pekerja dari user lain
- Rawat tanaman: siram, pupuk, semprot sesuai jadwal
- Sistem kesuburan tanah dinamis — turun jika tidak dirawat
- Rotasi tanaman — meningkatkan kesuburan jangka panjang
- Monitor kesehatan tanaman secara real-time
- Waktu tumbuh sesuai dunia nyata (padi ~90-120 hari)
- Random event: hama, penyakit, kekeringan
- Sistem notifikasi jadwal perawatan

MODUL 4 — ■■ FAKTOR ALAM

- Sistem cuaca random: hujan, kemarau, banjir, angin kencang
- Kalender musim tanam: musim hujan & kemarau
- Serangan hama & penyakit — perlu penanganan cepat
- Bencana alam random: banjir bandang, kekeringan ekstrem
- Asuransi cuaca — klaim jika gagal panen akibat alam
- Asuransi tanaman — perlindungan dari hama & penyakit
- Sistem prakiraan cuaca — berlangganan informasi cuaca

MODUL 5 — ■ PANEN

- Panen sendiri atau hire jasa pemanen
- Jasa penggilingan padi — proses gabah menjadi beras
- Jasa pengeringan hasil panen
- Jasa penyimpanan & gudang — sewa berdasarkan kapasitas
- Packaging & branding produk sendiri
- Sertifikasi halal, organik, premium
- Barcode produk digital untuk traceability
- Grading kualitas hasil panen

MODUL 6 — ■ LOGISTIK & DISTRIBUSI

- Jasa angkutan hasil panen ke pasar atau gudang
- Gudang penyimpanan sewa berdasarkan kapasitas & durasi
- Rantai distribusi: petani → pengepul → distributor → pasar
- Ekspedisi digital untuk pengiriman antar wilayah
- Jalan desa digital — kualitas jalan pengaruhi biaya logistik
- Sistem tracking pengiriman real-time
- Kendaraan logistik: beli atau sewa

MODUL 7 — ■ MARKETPLACE

- Jual hasil panen langsung ke konsumen atau pedagang
- Jual bibit, pupuk, peralatan antar user
- Harga naik turun berdasarkan supply & demand
- Bursa komoditas digital — perdagangan terorganisir
- Futures & kontrak panen — jual sebelum panen
- Lelang hasil panen premium — harga tertinggi menang
- Ekspor ke ekosistem lain INDOCOIN
- Sistem rating & ulasan produk
- Fitur tawar-menawar harga

MODUL 8 — ■ INDUSTRI TURUNAN

- Pabrik pengolahan hasil panen (beras, tepung, minyak dll)
- Produk olahan makanan dari hasil pertanian
- Distributor digital — beli dari petani, jual ke retailer
- Eksportir digital — jual ke ekosistem lain INDOCOIN
- Toko retail digital — jual langsung ke konsumen
- Label & merek produk sendiri
- Lisensi pengolahan — perlu izin untuk jenis industri tertentu

MODUL 9 — ■ TENAGA KERJA

- Buruh tani — hire untuk tanam, rawat, panen
- Operator traktor — hire untuk persiapan lahan
- Sopir angkutan — hire untuk distribusi hasil panen
- Teknisi irigasi — hire untuk kelola sistem air
- Penjaga gudang — hire untuk keamanan penyimpanan
- Sistem upah & kontrak kerja berbasis INDC
- Rating & reputasi pekerja — pengaruhi upah
- Serikat pekerja digital — negosiasi upah minimum
- Sistem jam kerja & lembur

MODUL 10 — ■ KEUANGAN & MODAL

- Pinjaman modal tanam dengan jaminan lahan atau hasil panen
- Koperasi digital — simpan pinjam antar petani
- Investasi lahan oleh user non-petani (passive income)
- Asuransi tanaman, cuaca, dan kesehatan pekerja
- Asuransi pencurian & kerusakan
- Kontrak farming resmi — pengusaha pesan panen petani
- Sistem cicilan untuk beli lahan & peralatan mahal
- Dana darurat pertanian

MODUL 11 — ■■ PEMERINTAHAN DIGITAL

- Kantor desa/kelurahan digital — perizinan usaha
- Sertifikat lahan resmi digital (NFT)
- Pajak lahan & hasil panen → masuk kas desa
- Subsidi bibit & pupuk untuk petani kecil
- Regulasi harga dasar komoditas
- Pembangunan infrastruktur desa dari kas desa
- Sensus lahan & pertanian digital
- Program bantuan petani terdampak bencana

MODUL 12 — ■ PENGUSAHA & KORPORASI

- Perusahaan agribisnis — kelola lahan skala besar
- Investor lahan — beli lahan, sewakan ke petani
- Franchise pertanian modern — sistem waralaba digital
- Perusahaan ekspor impor komoditas
- Kontrak farming resmi dengan petani
- Perusahaan pupuk & pestisida digital
- Konglomerat pertanian — kuasai rantai nilai penuh

MODUL 13 — ■ PENDIDIKAN & PELATIHAN

- Sekolah pertanian digital — kursus berbayar INDC
- Sertifikasi petani — tingkatkan skill & reputasi
- Penyuluh pertanian — konsultasi berbayar
- Sistem mentor & murid — bagi ilmu dapat reward
- Perpustakaan ilmu pertanian digital
- Workshop & webinar pertanian
- Ujian sertifikasi nasional pertanian digital

MODUL 14 — ■ BENGKEL & PERALATAN

- Bengkel alat pertanian — servis traktor, pompa dll
- Toko alat pertanian — beli atau sewa peralatan
- Servis & perawatan berkala alat
- Spare part alat pertanian digital
- Rental peralatan jangka pendek
- Upgrade peralatan ke versi lebih canggih
- Sistem garansi peralatan

MODUL 15 — ■ EKONOMI & PASAR

- Indeks harga komoditas real-time
- Analitik pasar — tren harga & prediksi
- Sistem pajak & redistribusi otomatis
- Siklus ekonomi berputar: pajak → pembangunan → produktivitas
- Inflasi & deflasi komoditas berdasarkan supply/demand
- Bank data komoditas — riwayat harga historis
- Laporan ekonomi bulanan ekosistem

MODUL 16 — ■ EKOLOGI & LINGKUNGAN

- Sistem kesuburan tanah dinamis — turun jika dieksploitasi
- Rotasi tanaman wajib untuk jaga kesuburan
- Pengelolaan limbah pertanian — denda jika buang sembarangan
- Program reboisasi & penghijauan — dapat reward INDC
- Sertifikasi pertanian organik & ramah lingkungan
- Carbon credit digital untuk praktik pertanian hijau
- Sistem pemantauan kualitas lingkungan

MODUL 17 — ■ TEKNOLOGI

- Drone pemantau lahan — item NFT, bisa disewa
- Sensor tanah digital — pantau kelembaban & nutrisi
- AI prediksi cuaca & harga komoditas
- Monitoring lahan real-time via dashboard
- Sistem otomasi irigasi digital
- Teknologi pertanian presisi — tingkatkan efisiensi
- Integrasi IoT virtual untuk smart farming

MODUL 18 — ■ KEAMANAN

- Sistem keamanan lahan — cegah pencurian hasil panen
- Pagar & portal digital — akses terkontrol
- Asuransi pencurian & kerusakan
- Jasa keamanan sewa — hire satpam digital
- Sistem CCTV digital untuk lahan premium
- Laporan keamanan & investigasi
- Blacklist pelaku kejahatan pertanian digital

MODUL 19 — ■ SOSIAL & KOMUNITAS

- Guild & kelompok tani — kerja bareng dapat bonus
- Gotong royong digital — reward untuk partisipasi
- Sistem reputasi & rating petani
- Forum diskusi & berbagi ilmu komunitas
- Wisata agro digital — buka lahan untuk pengunjung
- Event & festival panen tahunan
- Program beasiswa petani muda digital

MODUL 20 — ■ GAMIFIKASI

- Level & XP petani — naik level unlock fitur baru
- Achievement & penghargaan khusus
- Tantangan musiman — kompetisi panen terbanyak
- Kompetisi hasil panen terbaik — hadiah INDC
- Papan peringkat petani terbaik
- Daily & weekly quest untuk reward tambahan
- Badge & trofi koleksi digital
- Season pass pertanian — konten eksklusif

■ KONEKSI KE EKOSISTEM LAIN INDOCOIN

Ekosistem Kuliner	Hasil panen masuk sebagai bahan baku restoran & kuliner digital INDOCOIN
Ekosistem Industri	Hasil panen diolah menjadi produk industri dalam ekosistem manufaktur
Ekosistem Wisata	Lahan pertanian bisa dibuka sebagai destinasi agrowisata digital
Ekosistem Nelayan	Petani & nelayan saling terhubung dalam pasar komoditas bersama
Ekosistem Peternakan	Limbah pertanian jadi pakan ternak, kotoran ternak jadi pupuk
Ekosistem Pemerintah	Pajak, regulasi, subsidi terhubung dengan pemerintahan digital INDOCOIN
Ekosistem Pengusaha	Pengusaha bisa investasi, kontrak, dan kembangkan bisnis agribisnis
Ekosistem GameFi	Aktivitas pertanian menghasilkan reward yang bisa digunakan di game INDOCOIN

■ ■ TIMELINE Pengerjaan

FASE 1 (Bulan 1-2) | FONDASI DASAR

- Smart contract kepemilikan lahan
- Sistem beli & sewa lahan
- Toko bibit & pupuk dasar
- Sistem tanam & rawat tanaman
- Timer waktu tumbuh real-time
- Panen & hasil panen sederhana
- Marketplace dasar jual beli hasil panen

FASE 2 (Bulan 3-4) | EKONOMI & TENAGA KERJA

- Sistem hire pekerja antar user
- Sistem upah & kontrak kerja
- Logistik & distribusi
- Gudang penyimpanan
- Sistem cuaca & random event
- Asuransi tanaman & cuaca
- Koperasi & pinjaman modal

FASE 3 (Bulan 5-6) | INDUSTRI & PEMERINTAHAN

- Pabrik pengolahan hasil panen
- Kantor desa & sistem pajak
- Sertifikat lahan NFT
- Bursa komoditas digital
- Sistem reputasi & rating
- Guild & kelompok tani
- Koneksi ke ekosistem lain

FASE 4 (Bulan 7+) | EKOSISTEM LENGKAP

- Teknologi & drone NFT
- AI prediksi cuaca & harga
- Sistem gamifikasi penuh
- Festival & kompetisi musiman
- Wisata agro digital
- Integrasi semua ekosistem INDOCOIN
- Pengembangan berkelanjutan

Blueprint ini adalah dokumen hidup yang akan terus diperbarui seiring perkembangan ekosistem. Semua komponen dapat ditambahkan, dimodifikasi, atau disesuaikan berdasarkan kebutuhan komunitas INDOCOIN. Pengembangan dilakukan secara bertahap dan organik — seperti dunia nyata.

INDOCOIN — Ekosistem Ekonomi Digital untuk Indonesia

indocoin.id | BNB Smart Chain | Token INDC